

Die Wertung erfolgt aufgrund richtiger und nachvollziehbar begründeter Antworten, die den einzelnen Aufgaben eindeutig zugeordnet und dokumentenecht zu Papier gebracht sind. Bitte benutzen Sie keine rote Schriftfarbe.

Viel Erfolg!

- 1.) Beschreiben Sie grundlegende Unterschiede zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Geben Sie je 3 Beispiele für den Einsatz eines symmetrischen und eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens. (15)
- 2.) Unter welchen Umständen sollte ein Webbrowser bei dem Aufruf einer Webseite über das HTTPS-Protokoll `https://...` eine Warnung ausgeben? (10)
- 3.) Bei welchem Verschlüsselungsverfahren kann ein (Man-in-the-middle) Angreifer einen Geheimtext so modifizieren, dass nach der Entschlüsselung des modifizierten Geheimtextes einzelne Bits an vom Angreifer vorbestimmten Stellen ihren Wert geändert haben. (10)
- 4.) Schätzen Sie Dauer eines Brute-Force Angriffs auf das DES-Verfahren ab, falls Sie 10-Millionen DES-Entschlüsselungen pro Sekunde durchführen können. (10)
- 5.) Welchen Zweck erfüllt der *IV* beim CBC-Verfahren? (10)
- 6.) Geben Sie zwei aktuelle Beispiele an, die Kerckhoffs Prinzip bestätigen. (5)
- 7.) Gegeben sei der öffentliche RSA-Schlüssel $(n, e) = (391, 5)$. Berechnen Sie die Verschlüsselung von 15. (10)
- 8.) Berechnen Sie ein $a \in \mathbb{Z}_{65537}$ mit $123 \cdot a \equiv 1 \pmod{65537}$. (15)
- 9.) Ausgehend von einer zufällig gewählten ungeraden natürlichen Zahl n mit $2^{1023} < n < 2^{1024}$ soll die kleinste Primzahl $p \geq n$ bestimmt werden. Hierzu werden die Zahlen $n, n + 2, n + 4$, usw. einem Primzahltest unterworfen, bis die gesuchte Primzahl gefunden ist. Geben Sie eine Abschätzung für die ungefähre durchschnittliche Zeitdauer an, bis p gefunden wird, falls für die Durchführung eines Primzahltests jeweils 100 ms benötigt werden. (15)